

Sprawozdanie z Laboratorium: Poszukiwanie pierwiastków równań nieliniowych

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Celem laboratorium było zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań nieliniowych przy użyciu biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL)[2]. Zadanie składało się z następujących etapów:

- Analiza i uruchomienie gotowego programu znajdującego pierwiastek równania $x^2 - 5 = 0$ metodą bisekcji.
- Modyfikacja kodu w celu porównania efektywności trzech metod “bracketingu” (przedziałowych): Bisekcji, Metody Siecznych (*False Position*) oraz Metody Brenta.
- Próba znalezienia miejsca zerowego dla funkcji $f(x) = x^2 - 2x + 1$ (posiadającej pierwiastek podwójny) metodami przedziałowymi i wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia.
- Implementacja programu wykorzystującego metody oparte na pochodnych (Newtona-Raphsona) do rozwiązania problemu pierwiastka podwójnego.
- Porównanie szybkości zbieżności metody Bisekcji oraz metody Newtona dla równania przestępnego $e^{-x} - \sin x = 0$.

2 Metodyka rozwiązania problemu

Realizacja zadań opierała się na doborze algorytmów numerycznych adekwatnych do specyfiki badanych funkcji[1]. W pierwszej kolejności, dla funkcji dobrze uwarunkowanych ($f(x) = x^2 - 5$), zastosowano metody przedziałowe, gwarantujące zbieżność przy zmianie znaku funkcji na krańcach przedziału. Skonfrontowano niezawodną, lecz powolną metodę bisekcji z hybrydową metodą Brenta-Dekкера. Analiza potwierdziła, że metoda Brenta, łącząca stabilność bisekcji z nadliniową zbieżnością interpolacji, jest optymalnym wyborem dla problemów inżynierskich.

Następnie przeanalizowano przypadek pierwiastka wielokrotnego dla $f(x) = (x - 1)^2$. Funkcja ta jest styczna do osi OX i nie zmienia znaku, co uniemożliwia spełnienie warunku koniecznego dla metod przedziałowych ($f(a) \cdot f(b) < 0$). Problem rozwiązano przy użyciu metody Newtona-Raphsona, która nie wymaga zmiany znaku, lecz bazuje na pochodnej. Iteracyjne wyznaczanie stycznej ($x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$) pozwoliło na skuteczną konwergencję do pierwiastka parzystokrotnego.

Ostatni etap stanowiła ocena wydajności dla równania przestępnego $e^{-x} - \sin x = 0$, przyjmując jako kryterium liczbę iteracji dla zadanej tolerancji ϵ . Porównanie

metody bisekcji z metodą Newtona zobrazowało praktyczną różnicę między zbieżnością liniową a kwadratową, co bezpośrednio przekłada się na czas i koszt obliczeń numerycznych.

3 Wyniki

3.1 Analiza metod bracketingu dla $f(x) = x^2 - 5$

Pierwszym badanym przypadkiem było równanie $x^2 - 5 = 0$ na przedziale $[0, 5]$. Wartość analityczna pierwiastka wynosi $\sqrt{5} \approx 2.236068$. Badana funkcja jest ciągła i monotonicznie rosnąca w zadanym przedziale, a na jego końcach przyjmuje wartości o przeciwnych znakach ($f(0) = -5$, $f(5) = 20$), co stanowi warunek konieczny dla zbieżności metod przedziałowych.

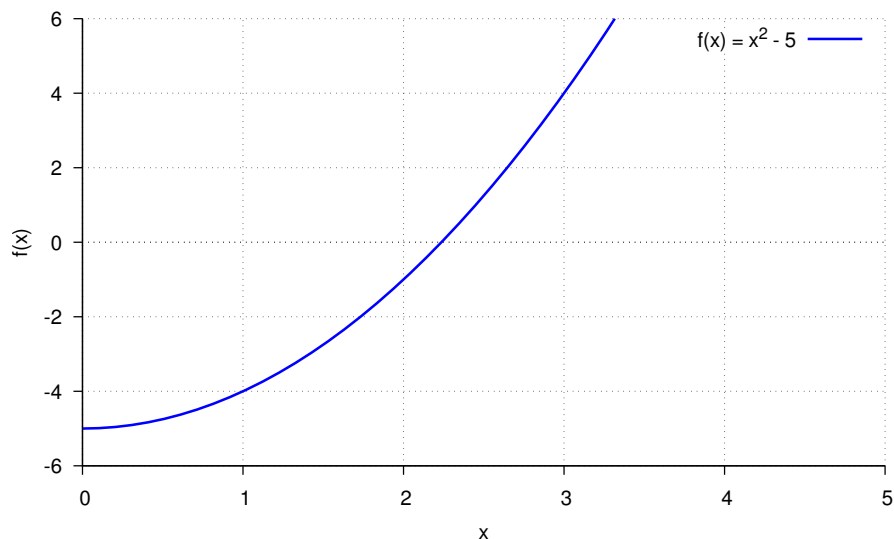


Figure 1: Wykres funkcji $f(x) = x^2 - 5$ na przedziale $[0, 5]$. Porównanie krzywej funkcji z osią zerową.

Wyniki testów wydajności dla trzech różnych algorytmów zestawiono w Table 1.

Z przedstawionych danych wynika, że metoda Brenta-Dekкера okazała się najszybsza, osiągając zadowalającą dokładność w zaledwie 6 iteracjach. Jest to wynik dwukrotnie lepszy od metody bisekcji, co potwierdza status metody Brenta jako preferowanego algorytmu ogólnego przeznaczenia[3]. Metoda *False Position* uplasowała się pośrodku, wykazując lepszą zbieżność niż bisekcja, ale ustępując metodzie hybrydowej.

Table 1: Porównanie liczby iteracji dla różnych metod bracketingu.

Method	Iteration	Error	Description
Bisekcja	12	0.00122	Zbieżność liniowa, powolna, ale gwarantowana.
False Position	9	0.00000	Szybsza od bisekcji dla funkcji gładkich.
Brent	6	0.00057	Najszybsza, łączy zalety obu powyższych metod.

3.2 Problematyka pierwiastków wielokrotnych

Podczas próby znalezienia pierwiastka równania $x^2 - 2x + 1 = 0$ za pomocą metod przedziałowych program zakończył działanie błędem `GSL_EINVAL: endpoints do not straddle y=0`. Przyczyną tego błędu jest specyfika funkcji $f(x) = (x - 1)^2$, która dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$ przyjmuje wartości nieujemne. Wykres funkcji jest styczny do osi odciętych w punkcie $x = 1$, ale jej nie przecina.

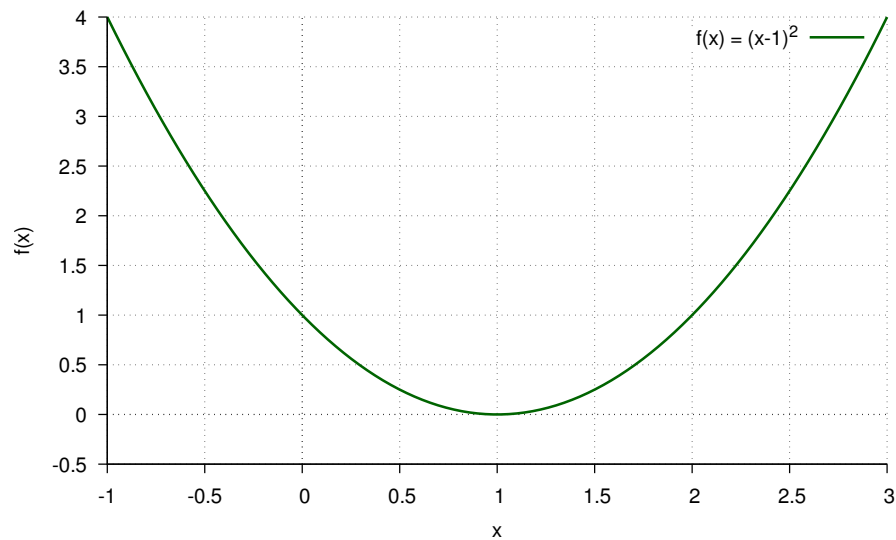


Figure2: Wykres funkcji $f(x) = (x - 1)^2$. Pierwiastek w punkcie $x = 1$ jest punktem styczności, gdzie funkcja dotyka, ale nie przecina osi X.

Metody takie jak bisekcja wymagają, aby funkcja na końcach przedziału poszukiwań przyjmowała wartości różnych znaków. W przypadku pierwiastka o krotności parzystej warunek ten jest niemożliwy do spełnienia, co uniemożliwia zastosowanie standardowych metod bracketingu.

3.3 Zastosowanie metod z pochodnymi

W celu rozwiązania problemu zdefiniowanego powyżej zastosowano metodę Newtona, która wykorzystuje pochodną funkcji $f'(x) = 2x - 2$. Uruchomienie programu `root_finding_deriv` pozwoliło na skuteczne znalezienie pierwiastka $x = 1$. Sukces ten wynika z faktu, że algorytm Newtona nie wymaga zmiany znaku funkcji na końcach przedziału. Bazuje on na iteracyjnym wyznaczaniu miejsc zerowych stycznych do wykresu funkcji, co pozwala na “ześlizgiwanie się” w kierunku minimum lokalnego będącego pierwiastkiem, nawet jeśli funkcja nie przecina osi X .

3.4 Analiza porównawcza dla równania przestępnego

Ostatnim elementem badania było porównanie szybkości zbieżności metody bisekcji i metody Newtona dla równania $e^{-x} - \sin x = 0$. Rysunek poniżej przedstawia zależność błędu bezwzględnego od numeru iteracji w skali półlogarytmicznej.

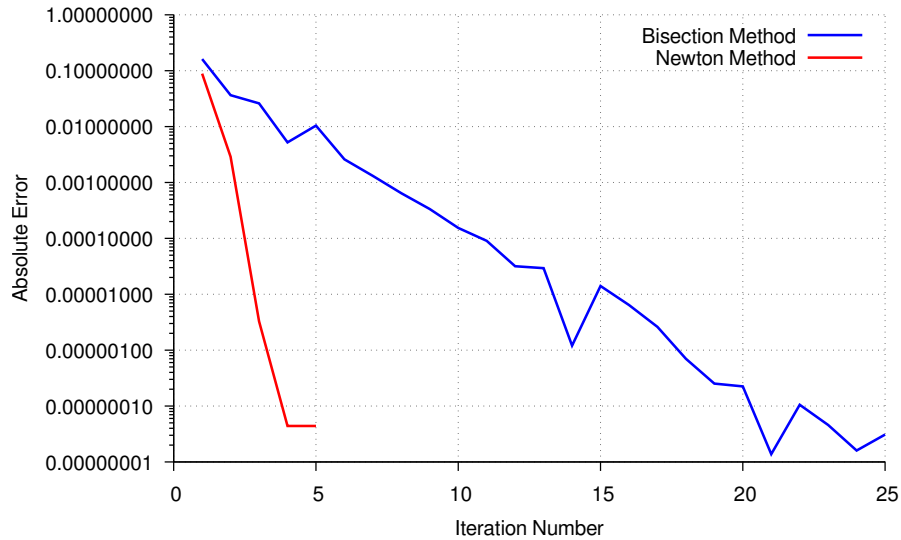


Figure 3: Porównanie zbieżności błędów metod Bisekcji i Newtona dla równania $f(x) = e^{-x} - \sin x$. Oś Y w skali logarytmicznej.

Analiza wykresu pozwala na sformułowanie jednoznacznych obserwacji dotyczących charakterystyki obu metod. Metoda bisekcji wykazuje zbieżność liniową, co na wykresie w skali logarytmicznej objawia się jako funkcja liniowa o stałym, łagodnym nachyleniu. Osiągnięcie wysokiej precyzji wymagało w tym przypadku aż 25 iteracji. Z kolei metoda Newtona charakteryzuje się zbieżnością kwadratową,

co widoczne jest jako gwałtowny spadek wartości błędu. Dokładność maszynowa została osiągnięta już w 4-5 iteracji, co demonstruje znaczącą przewagę wydajnościową metod gradientowych nad metodami podziału przedziału w przypadku funkcji gładkich.

4 Wnioski

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwalają na sformułowanie kilku kluczowych wniosków:

1. Dla funkcji dobrze uwarunkowanych, które są gładkie i zmieniają znak w badanym przedziale, **metoda Brenta** stanowi optymalny wybór wśród metod bezpochodnych, łącząc niezawodność bisekcji z szybkością interpolacji odwrotnej.
2. W przypadkach bardziej złożonych, takich jak występowanie pierwiastków parzystokrotnych, metody bracketingu stają się bezużyteczne ze względu na brak zmiany znaku funkcji. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie metod wykorzystujących pochodne, takich jak **metoda Newtona**.
3. Porównanie dla równania przestępnego dobitnie wykazało przewagę metody Newtona, która oferuje znacznie szybszą, **kwadratową zbieżność**.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność metody Newtona jest uzależniona od znajomości analitycznej postaci pochodnej oraz doboru odpowiedniego punktu startowego, podczas gdy metody wolniejsze, takie jak bisekcja, oferują w zamian gwarancję zbieżności w szerszym zakresie warunków początkowych.

Bibliography

- [1] Numerical algorithms, <http://deadline.3x.ro/numerical.html>, materiały dydaktyczne
- [2] Galassi, M., Davies, J., Theiler, J., Gough, B., Jungman, G., Alken, P., Booth, M., Rossi, F.: GNU Scientific Library Reference Manual, 3rd edn. (2009)
- [3] GNU Project: One dimensional root-finding (2024), <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/roots.html>, gSL Documentation